

MAT1101

Les fractions

Section 1.1 – Introduction aux fractions

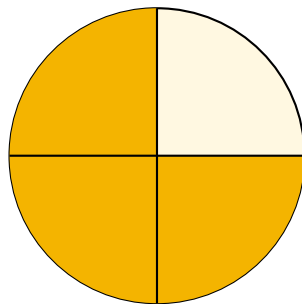


Table des matières

1	Les fractions — pourquoi est-ce qu'on en a besoin ?	2
2	Un petit voyage dans l'histoire	2
3	Les mathématiques de la Mésopotamie	3
4	Pourquoi est-ce encore important aujourd'hui ?	4
4.1	En cuisine	4
4.2	Dans le temps	4
4.3	Les fractions sont partout	4
5	Qu'est-ce qu'une fraction ?	5
5.1	Prenons un exemple	5
5.2	À retenir	6
6	Une fraction, c'est aussi une division	6
7	Les différents types de fractions	7
7.1	Les fractions propres	7
7.2	Les fractions impropres	7
7.3	Les nombres mixtes	7
7.4	Une fraction n'est pas nécessairement entre zéro et un	8
7.5	Les fractions sur une droite numérique	8
7.6	Plus le dénominateur est grand, plus les morceaux sont petits	9
8	Les fractions équivalentes	9
8.1	On peut le voir avec une pizza	9
8.2	Comment obtenir une fraction équivalente ?	10
9	Les fractions irréductibles	10
10	Pourquoi garder les fractions plutôt que toujours utiliser les décimales ?	11
11	Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas diviser par zéro ?	12
11.1	Une situation de la vie de tous les jours	13
12	Et maintenant ?	13

1 Les fractions – pourquoi est-ce qu'on en a besoin ?

Avant de commencer à parler de fractions, j'aimerais qu'on se pose une question toute simple :

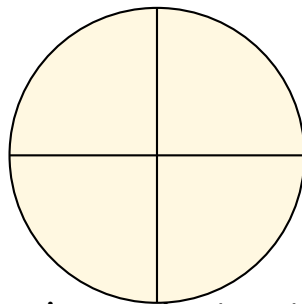
Pourquoi est-ce qu'on a inventé les fractions ?

Imaginez une situation assez concrète. Vous avez un beau vase en céramique. Par malchance, vous l'accrochez et il tombe par terre. Il se brise en 1000 morceaux. Si vous voulez maintenant réparer le vase et le remettre dans son état original, vous allez devoir travailler avec tous ces petits morceaux. Le vase était un tout, mais maintenant il est séparé en plusieurs parties.

C'est un peu ça, l'idée derrière les fractions :

Une fraction permet de prendre un **tout** et de représenter une ou plusieurs des parties qui le composent.

On peut prendre un autre exemple, encore plus simple. Vous allez au restaurant avec quatre amis et vous commandez une pizza. La pizza complète représente un **tout**. Mais vous voulez la partager entre vous. Vous allez donc la couper en plusieurs parties pour que chacun puisse en manger une partie.



Une pizza représente un tout

La pizza complète représente donc une unité. Mais les fractions ne servent pas seulement à partager une pizza ! Depuis très longtemps, les humains ont eu besoin de représenter des parties d'un tout. On avait besoin de :

- partager de la nourriture ;
- mesurer des quantités ;
- faire du commerce ;
- calculer des impôts ou des taxes ;
- mesurer des terrains ;
- mesurer le temps.

En fait, les fractions sont apparues très tôt dans l'histoire des mathématiques parce que les humains avaient besoin de quantifier le monde qui les entourait.

2 Un petit voyage dans l'histoire

Si on retourne aux premières grandes civilisations, on retrouve déjà des façons de représenter les fractions. On peut notamment penser aux :

- Égyptiens ;
- civilisations de la vallée de l'Indus ;

- civilisations de Mésopotamie.

Les Égyptiens utilisaient déjà des fractions il y a plusieurs milliers d'années. Leur façon de les représenter était cependant assez différente de la nôtre. Ils travaillaient surtout avec des fractions dites **unitaires**, c'est-à-dire des fractions dont le numérateur était 1.

Par exemple :

$$\frac{1}{5}$$

Ils avaient leur propre système de symboles pour représenter ce type de fraction. Cette façon de faire fonctionnait, mais elle avait certaines limitations. Lorsqu'on voulait faire des calculs avec plusieurs fractions, cela pouvait rapidement devenir compliqué. Il fallait connaître différentes façons de décomposer les fractions et utiliser des tables pour faciliter certains calculs. Ce n'était donc pas nécessairement la façon la plus pratique de faire des opérations avec les fractions.

3 Les mathématiques de la Mésopotamie

Un peu plus tard, les civilisations de la Mésopotamie ont développé des méthodes très efficaces pour travailler avec les nombres. Les Babyloniens, par exemple, utilisaient un système basé sur 60. On appelle cela un **système sexagésimal**.

Et vous utilisez encore ce système aujourd'hui sans nécessairement vous en rendre compte ! Une minute contient 60 secondes :

$$1 \text{ min} = 60 \text{ s}$$

Une heure contient 60 minutes :

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min}$$

Lorsqu'on mesure des angles, on utilise aussi ce système :

$$1^\circ = 60'$$

et

$$1' = 60''$$

Les Babyloniens avaient donc développé une façon très efficace de représenter et de calculer avec les fractions. Pourquoi avaient-ils besoin de faire tout cela ? Parce que les mathématiques étaient très utiles dans la vie de tous les jours, particulièrement pour :

- le commerce ;
- l'agriculture ;
- les impôts ;
- les mesures ;
- la gestion des ressources.

Imaginez, par exemple, un marchand qui possède 10 sacs de céréales et qui veut vendre le quart de sa récolte. Que signifie exactement vendre un quart de sa récolte ? Il faut être capable de calculer combien de sacs cela représente, combien il lui en reste, combien il pourra vendre plus tard, etc. Les fractions deviennent donc un outil pour organiser et comprendre la réalité.

4 Pourquoi est-ce encore important aujourd'hui ?

Aujourd'hui, on pourrait se demander :

« Pourquoi est-ce que je dois apprendre à faire des fractions ? J'ai une calculatrice ! »

Et c'est vrai. Nous possédons maintenant des calculatrices, des ordinateurs et des téléphones capables d'effectuer énormément de calculs à notre place. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de comprendre les fractions. Au contraire. Une calculatrice peut nous donner une réponse, mais elle ne nous explique pas nécessairement ce que cette réponse veut dire. Comprendre les fractions nous permet de saisir les quantités et les relations entre elles.

Et les fractions sont partout autour de nous.

4.1 En cuisine

Vous voulez préparer un gâteau et la recette demande :

$\frac{1}{2}$ tasse de lait

ou

$\frac{3}{4}$ de tasse de farine.

Mais finalement, vous voulez faire le double de la recette.

Qu'est-ce que vous allez faire ?

Vous allez devoir multiplier les quantités par 2.

C'est là qu'on va commencer à utiliser les opérations avec les fractions.

4.2 Dans le temps

Les fractions sont aussi présentes dans notre façon de parler du temps. Une demi-heure correspond à :

$$\frac{1}{2} \times 60 = 30$$

Donc une demi-heure correspond à 30 minutes. Un quart d'heure correspond à :

$$\frac{1}{4} \times 60 = 15$$

Donc un quart d'heure correspond à 15 minutes. On utilise donc déjà les fractions dans notre langage de tous les jours, souvent sans même y penser.

4.3 Les fractions sont partout

Quand on y pense, les fractions sont finalement une façon très naturelle de décrire le monde.

- On partage une pizza.
- On mesure des ingrédients.
- On partage de l'argent.
- On calcule une taxe.
- On mesure une distance.

Dans tous ces cas, on prend quelque chose qui représente un tout et on cherche à comprendre ou à représenter une partie de ce tout. C'est exactement ce que les fractions vont nous permettre de faire. Maintenant qu'on comprend pourquoi les fractions existent et pourquoi elles sont utiles, on peut commencer à regarder mathématiquement ce qu'est réellement une fraction.

5 Qu'est-ce qu'une fraction ?

Maintenant qu'on comprend un peu mieux pourquoi on utilise les fractions, il faut se demander :

Qu'est-ce qu'une fraction ?

Définition

Une fraction est une façon de représenter une partie d'un tout à l'aide de deux nombres. On peut écrire une fraction comme ceci :

$$\frac{a}{b}$$

Le nombre du haut, a , s'appelle le **numérateur**.

Le nombre du bas, b , s'appelle le **dénominateur**.

Il y a cependant une règle très importante à retenir :

$$b \neq 0$$

Le dénominateur ne peut **jamais** être égal à zéro. On reviendra plus tard sur la raison pour laquelle on ne peut pas diviser par zéro.

5.1 Prenons un exemple

Considérons :

$$\frac{3}{4}$$

On lit cette fraction :

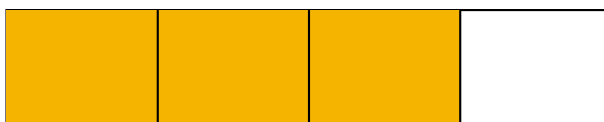
trois quarts

Dans cette fraction :

- 3 est le numérateur;
- 4 est le dénominateur.

Mais qu'est-ce que cela veut réellement dire ? Le dénominateur nous indique en combien de parties égales notre tout va être divisé. Donc, avec 4 comme dénominateur, on divise notre tout en 4 parties égales. Ensuite, le numérateur nous indique combien de ces parties on prend. Dans notre exemple, le numérateur est 3. On prend donc 3 des 4 parties.

3 parties prises sur 4



$$\frac{3}{4}$$

Le rectangle est divisé en 4 parties égales. On en prend 3.

$$\frac{3}{4}$$

Le dénominateur détermine la découpe, le numérateur compte les morceaux.

5.2 À retenir

- **Dénominateur** → combien de parties égales ?
- **Numérateur** → combien de parties prend-on ?

6 Une fraction, c'est aussi une division

Il y a une autre façon très importante de comprendre une fraction. Une fraction représente également une division. Par exemple :

$$\frac{3}{4} = 3 \div 4$$

La barre de fraction représente donc une division. On peut aussi représenter une division avec le symbole :

$$3 \div 4$$

Le nombre qui est divisé, 3, correspond au numérateur. Le nombre par lequel on divise, 4, correspond au dénominateur. On peut donc retenir :

numérateur $\div$ dénominateur

Dans notre exemple :

$$\frac{3}{4} = 3 \div 4$$

Et si on effectue la division :

$$3 \div 4 = 0,75$$

$\frac{3}{4} = 0,75$

Une même quantité peut donc être représentée de plusieurs façons :

$\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0,75$

C'est exactement la même quantité, mais on la représente de différentes manières. Une fraction n'est donc pas seulement deux nombres placés l'un au-dessus de l'autre. Elle représente :

- une quantité ;
- une partie d'un tout ;
- une division.

7 Les différents types de fractions

Maintenant qu'on sait ce qu'est une fraction, on peut regarder les différents types de fractions qu'on peut rencontrer.

7.1 Les fractions propres

Une fraction propre est une fraction dont le numérateur est plus petit que le dénominateur. Par exemple :

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{3}{4}, \quad \frac{5}{8}, \quad \frac{7}{10}$$

Dans tous ces cas, le nombre du haut est plus petit que le nombre du bas. Une fraction propre représente donc toujours une quantité inférieure à 1.

Par exemple :

$$\frac{3}{4} < 1$$

Si on pense à notre rectangle, on prend seulement une partie du rectangle. On n'a pas encore pris le tout.

7.2 Les fractions impropres

Une fraction impropre est une fraction dont le numérateur est plus grand ou égal au dénominateur. Par exemple :

$$\frac{5}{4}, \quad \frac{7}{3}, \quad \frac{10}{10}$$

Ces fractions représentent une quantité égale ou supérieure à 1. Par exemple :

$$\frac{10}{10} = 1$$

et

$$\frac{5}{4} > 1$$

On peut d'ailleurs écrire :

$$\frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4}$$

7.3 Les nombres mixtes

Un nombre mixte est composé d'un nombre entier et d'une fraction. Par exemple :

$$2\frac{1}{3}$$

Cela signifie :

$$2 + \frac{1}{3}$$

Donc « deux et un tiers », c'est deux unités complètes auxquelles on ajoute un tiers. Mais on peut aussi représenter ce même nombre uniquement avec une fraction. Comment fait-on ? On multiplie d'abord le nombre entier par le dénominateur :

$$2 \times 3 = 6$$

Ensuite, on ajoute le numérateur :

$$6 + 1 = 7$$

On garde le même dénominateur :

$$2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

$$2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

Les deux écritures représentent exactement la même quantité.

7.4 Une fraction n'est pas nécessairement entre zéro et un

Il est important de ne pas penser qu'une fraction est toujours une quantité entre 0 et 1. Par exemple :

$$\frac{1}{2}$$

est effectivement entre 0 et 1.

Mais :

$$\frac{5}{4}$$

est plus grand que 1. Une fraction peut donc représenter une quantité :

- plus petite que 1;
- égale à 1;
- plus grande que 1.

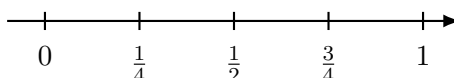
7.5 Les fractions sur une droite numérique

On peut aussi représenter les fractions sur une droite numérique. Par exemple :

$$0 \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{3}{4} \quad 1$$

On peut alors voir immédiatement que :

$$\frac{1}{4} < \frac{1}{2} < \frac{3}{4} < 1$$



7.6 Plus le dénominateur est grand, plus les morceaux sont petits

Voici une idée qui peut sembler un peu étrange au début. Comparez :

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{5}$$

On pourrait penser que 5 est plus grand que 2, donc que $\frac{1}{5}$ devrait être plus grand que $\frac{1}{2}$. Mais c'est l'inverse :

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{5}$$

Pourquoi? Revenons à notre pizza. Si vous coupez une pizza en 2 morceaux égaux, chaque morceau est assez gros. Si vous coupez cette même pizza en 5 morceaux égaux, chaque morceau devient beaucoup plus petit.

Donc :

Plus on divise le tout en morceaux, plus chaque morceau devient petit.

C'est pour cela que, lorsque le numérateur est le même, un dénominateur plus grand donne une fraction plus petite.

Par exemple :

$$\frac{1}{5} < \frac{1}{4} < \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$$

8 Les fractions équivalentes

Il existe aussi ce qu'on appelle des **fractions équivalentes**. Deux fractions sont équivalentes lorsqu'elles ont une apparence différente, mais qu'elles représentent exactement la même quantité.

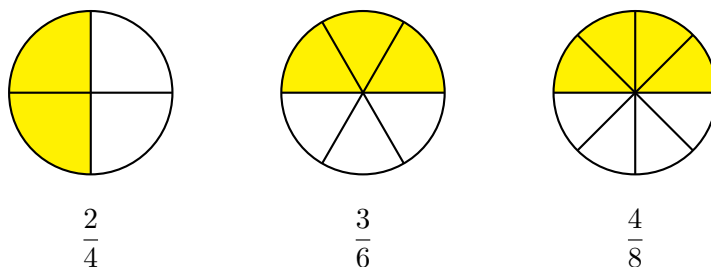
Par exemple :

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8}$$

Toutes ces fractions représentent la même quantité.

8.1 On peut le voir avec une pizza

Une moitié de pizza est la même quantité que deux quarts de pizza. Et deux quarts représentent la même quantité que trois sixièmes ou quatre huitièmes.



Ces trois fractions représentent la même quantité :

$$\frac{1}{2}$$

On peut donc représenter la même quantité de différentes façons.

8.2 Comment obtenir une fraction équivalente ?

Pour obtenir une fraction équivalente, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Par exemple :

$$\frac{2}{3}$$

Si on multiplie le numérateur et le dénominateur par 2 :

$$\frac{2 \times 2}{3 \times 2} = \frac{4}{6}$$

Donc :

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$$

Pourquoi est-ce que cela fonctionne ? Parce que :

$$\frac{2}{2} = 1$$

Multiplier une fraction par 1 ne change pas sa valeur. On peut donc écrire :

$$\frac{2}{3} \times \frac{2}{2} = \frac{4}{6}$$

Puisque :

$$\frac{2}{2} = 1$$

on n'a pas changé la quantité. C'est une idée très importante en mathématiques :

On peut représenter la même quantité de plusieurs façons différentes.

Par exemple :

$$\frac{1}{1} = \frac{2}{2} = \frac{3}{3} = \frac{20}{20} = \frac{100}{100}$$

Toutes ces fractions représentent un tout.

9 Les fractions irréductibles

Une fraction peut aussi être **irréductible**. Une fraction irréductible est une fraction qu'on ne peut plus simplifier en divisant son numérateur et son dénominateur par un même nombre entier supérieur à 1.

Par exemple :

$$\frac{6}{8}$$

n'est pas irréductible parce que 6 et 8 peuvent tous les deux être divisés par 2.

$$\frac{6}{8} = \frac{6 \div 2}{8 \div 2} = \frac{3}{4}$$

$$\boxed{\frac{6}{8} = \frac{3}{4}}$$

Et $\frac{3}{4}$ est irréductible parce qu'on ne peut plus simplifier davantage. Quand on simplifie une fraction, on cherche donc à obtenir une écriture plus simple qui représente exactement la même quantité.

10 Pourquoi garder les fractions plutôt que toujours utiliser les décimales ?

On pourrait se demander :

« Pourquoi utiliser des fractions ? Pourquoi ne pas simplement transformer tout en nombres décimaux ? »

Parfois, les décimales sont effectivement très pratiques. Mais certaines quantités deviennent beaucoup moins pratiques à représenter avec des décimales. Prenons :

$$\frac{1}{3}$$

Si on fait la division :

$$1 \div 3 = 0,333333 \dots$$

Les 3 continuent indéfiniment.

On peut écrire :

$$0,\overline{3}$$

pour indiquer que le 3 se répète.

Mais la fraction :

$$\frac{1}{3}$$

est beaucoup plus simple et beaucoup plus précise. Et surtout, elle nous dit immédiatement ce que représente la quantité :

un tiers d'un tout

Par exemple :

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$$

C'est beaucoup plus clair que d'essayer d'utiliser des nombres décimaux arrondis. Si on utilise 0,33, on obtient :

$$0,33 + 0,33 + 0,33 = 0,99$$

On n'obtient pas exactement 1. Le problème vient de l'arrondissement. La fraction, elle, représente exactement la quantité.

Les fractions permettent de représenter exactement certaines quantités, même lorsque leur écriture décimale est compliquée ou infinie.

11 Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas diviser par zéro ?

Maintenant, on arrive à une règle extrêmement importante en mathématiques :

Le dénominateur ne peut jamais être égal à zéro.

Rappelons-nous qu'une fraction représente aussi une division :

$$\frac{a}{b} = a \div b$$

Prenons quelque chose de simple :

$$6 \div 2$$

On peut voir cette division comme une question :

Combien de groupes de 2 peut-on faire avec 6 ?

La réponse est 3.

$$6 \div 2 = 3$$

On peut aussi le voir avec une multiplication :

$$2 \times 3 = 6$$

Donc la réponse à $6 \div 2$ est le nombre qui, multiplié par 2, donne 6. Mais maintenant, essayons :

$$6 \div 0$$

La question deviendrait :

Combien de groupes de 0 faut-il pour obtenir 6 ?

Et là, on a un problème. On pourrait essayer n'importe quel nombre :

$$1 \times 0 = 0$$

$$100 \times 0 = 0$$

$$1\,000\,000 \times 0 = 0$$

Peu importe le nombre que l'on choisit :

n'importe quel nombre $\times 0 = 0$

Il est donc impossible de trouver un nombre x qui satisfait :

$$x \times 0 = 6$$

Il n'existe tout simplement **aucun nombre** qui peut faire cela. C'est pourquoi :

$$6 \div 0$$

Cette division **n'est pas définie**. Elle ne donne **pas** zéro.

C'est une distinction très importante :

Diviser par zéro ne donne pas 0.

La division n'est tout simplement pas définie.

11.1 Une situation de la vie de tous les jours

On peut aussi comprendre le problème avec quelque chose de très concret. Imaginez que vous avez 10 \$ et que vous voulez partager cet argent entre 2 personnes.

Cela fonctionne :

$$10 \div 2 = 5$$

Chaque personne reçoit 5 \$. Mais si vous voulez partager les 10 \$ entre zéro personne, cela devient quoi ? Il n'y a personne avec qui partager l'argent. La situation n'a tout simplement pas de sens. C'est la même idée en mathématiques. Le zéro représente ici une absence de quantité ou de groupes, et on ne peut pas construire une division à partir de zéro groupe pour obtenir une quantité non nulle.

Le dénominateur ne peut jamais être zéro. Jamais.

En avançant en mathématiques, vous allez probablement rencontrer une situation où une erreur de calcul vous amènera à essayer de diviser par zéro. Lorsque cela arrive, ce n'est pas que les mathématiques ne fonctionnent plus. C'est qu'il y a une erreur quelque part dans notre démarche. Il faut alors revenir en arrière et trouver où l'erreur s'est produite.

12 Et maintenant ?

On a maintenant une bonne base pour comprendre les fractions. On sait :

- ce qu'est une fraction ;
- ce que sont le numérateur et le dénominateur ;
- la différence entre une fraction propre et une fraction impropre ;
- ce qu'est un nombre mixte ;
- comment représenter une fraction sur une droite numérique ;
- pourquoi le dénominateur influence la taille des morceaux ;
- ce que sont les fractions équivalentes ;
- comment simplifier une fraction ;
- ce qu'est une fraction irréductible ;
- pourquoi certaines fractions sont plus pratiques que leur écriture décimale ;
- et surtout, pourquoi on ne peut jamais diviser par zéro.

Dans la prochaine partie, on va commencer à travailler avec les fractions :

Additionner**Soustraire****Multiplier****Diviser**

Nous verrons également comment mettre des fractions sur un même dénominateur lorsque cela est nécessaire.

Les fractions ne sont pas seulement des nombres écrits l'un au-dessus de l'autre. Elles permettent de représenter précisément des quantités et des relations entre elles.